

Unidad 2



Configuración de los centros de transformación

Instalaciones de distribución



Índice



- 2.1. Introducción**
- 2.2. Estructura del sistema eléctrico**
 - 2.2.1. Arquitectura de la red de media tensión
- 2.3. Situación y función de los centros de transformación en el sistema eléctrico**
- 2.4. Clasificación de los centros de transformación**
 - 2.4.1. Según su emplazamiento.
 - 2.4.2. Según su función
- 2.5. Partes fundamentales de un centro de transformación**
 - 2.5.1. Transformador de distribución
 - 2.5.2. Aparamenta
 - 2.5.3. Celdas de media tensión
 - 2.5.4. Cuadro de distribución de baja tensión
 - 2.5.5. Otros elementos de mando, protección y señalización
- 2.6. Esquemas unifilares**
- 2.7. Instalación de puesta a tierra**
 - 2.7.1. Separación entre tierra de protección y de servicio



Introducción

A lo largo de esta unidad conoceremos y sabremos diferenciar la estructura del sistema eléctrico español, cual es la función de cada una de las partes y donde está ubicada cada uno dentro de la red. Además, situaremos los centros de transformación dentro de esa estructura, clasificándolos según donde se emplacen o la función que realicen, así como describiremos las partes fundamentales que constituyen un centro de transformador de distribución. Por último, se mostrará el esquema unifilar de un CT de media tensión y se mostrará como se debe realizar la conexión a tierra del mismo.

Al finalizar esta unidad

- + Repasaremos los conceptos de alta y media tensión que establece el reglamento.
- + Distinguiremos los tipos de centro de transformación clasificándolo según su emplazamiento o función.
- + Identificaremos y conoceremos la estructura del sistema eléctrico español.
- + Conoceremos las partes que conforman un transformador de distribución.
- + Reconoceremos la función del centro de transformación y su situación en la red de generación, distribución y transporte.
- + Identificaremos los esquemas unifilares y las puestas a tierra de un centro de transformación.



2.1.

Introducción

Antes de comenzar a definir el centro de transformación y su estructura es importante aclarar algunos conceptos referidos a medio y alta tensión.

Una instalación de alta tensión es aquella que supera 1 kV en tensión, el Real Decreto 337/2014 establece la siguiente subdivisión de estas instalaciones:

- > **Categoría especial.** Tensión nominal superior a 220 kV o tensión inferior que forman parte de red de transporte.
- > **Primera categoría.** Tensión nominal entre 220 y 66 kV.
- > **Segunda categoría.** Tensión nominal entre 66 y 30 kV.
- > **Tercera categoría.** Tensión nominal entre 30 y 1 kV.

Además, el RD 1955/2000 establece el concepto de media tensión entre los valores 1 y 36 kV.

Un centro de transformación no es más que una instalación que comprende uno o varios transformadores cuyo objetivo es la transformación de la tensión existente en líneas de alta o media tensión en baja tensión para su uso en el ámbito tanto doméstico como industrial (127 a 400 V).

2.2.

Estructura del sistema eléctrico

- > **Sistema de Generación**
 - » Se produce en centrales eléctricas
 - » Transforman energía primaria en electricidad
- > **Sistema de Transporte**
 - » A través de líneas de AT (220 a 440 kV)
 - » Gestión de Red Eléctrica Española (REE)
- > **Sistema de Distribución**
 - » Se puede realizar tanto a MT como BT (más habitual)
 - » Varias distribuidoras, ENDESA, Iberdrola, etc.

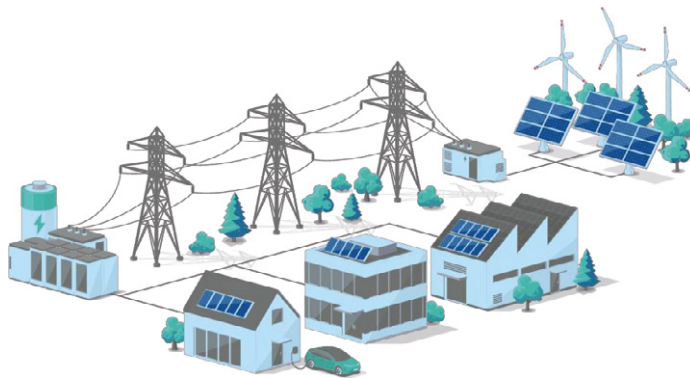


Imagen 1. Estructura del sistema eléctrico.

2.2.1. Arquitectura de la red de media tensión

Realizan la conexión entre centros de transformación o hasta las subestaciones de alimentación de donde saldrán las líneas de MT (aéreas en entornos rurales y subterráneas en emplazamientos urbanos).

Formas de red

- > **Radial**
 - » 1 punto de alimentación en un extremo y abierto en el otro.
 - » Una línea principal alimenta el resto de derivaciones
 - » Una avería de la línea principal corta el suministro aguas abajo
- > **Anillo**
 - » 2 Puntos de alimentación
 - » Mas seguras y mejor mantenimiento
 - » Mayor complejidad
- > **Malladas**
 - » Seguridad en el servicio (mezcla de los dos sistemas)
 - » Mayor coste y complejidad de instalación

2.3.

Situación y función de los centros de transformación en el sistema eléctrico

Son los encargados de la transformación de media tensión a baja tensión para el suministro de energía eléctrica a los usuarios.

Otra de sus aplicaciones es la maniobra de red sin necesidad de realizar la transformación de tensión.

Los valores de tensión en estas redes generalmente son 230 V entre fase-neutro y 400 entre fase-fase, aunque en ocasiones se puede encontrar 127 V entre fase-neutro y 220 V entre fase-fase

Se ubican entre las centrales de generación y las torretas de redes de transporte o en subestaciones.

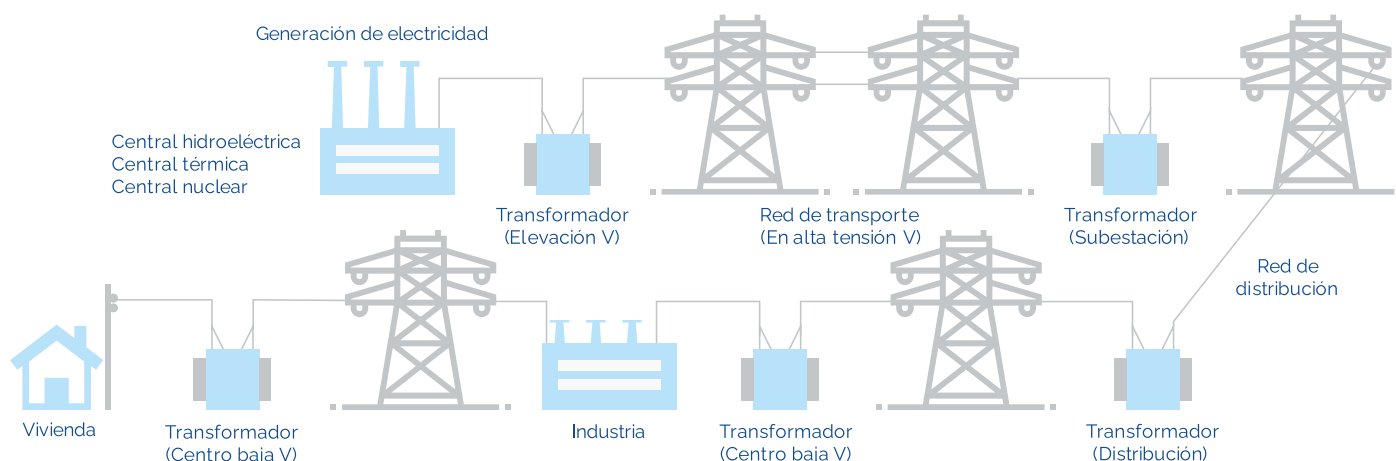


Imagen 2. Ubicación centros de transformación



2.4.

Clasificación de los centros de transformación

Un centro de transformación se puede clasificar de varias maneras atendiendo a los siguientes parámetros:

> **Emplazamiento.**

- » Interior (obra civil, adosados a edificio, prefabricados, compactos).
- » Intemperie.
- » Subterráneos.

> **Función.**

- » Centros de entrega de BT.
- » Centros de entrega de MT.
- » Centros mixtos.

> **Disposición constructiva.**

- » Abierto o celadas convencionales.
- » Celdas metálicas.
- » Celdas compactas o de SF6.

> **Propiedad.**

- » De empresa.
- » De cliente.

> **Conexión en la red.**

- » En punta.
- » De paso.
- » En anillo.

2.4.1. Según su emplazamiento.

Interiores

Ubicados dentro de un recinto cerrado, ya sea de obra civil, adosados en una sala habilitada dentro de un edificio, prefabricados (lo más utilizados por su rápida instalación) o compactos.



Imagen 3. Centro de transformación prefabricado en hormigón

Intemperie

Colocados en el exterior generalmente sobre postes o torretas.



Imagen 4. CT sobre poste o torreta

Subterráneos

Estructura similar a los interiores con la diferencia que los elementos se encuentra bajo la rasante del suelo y lo habitual es que cuenten con ventilación natural en forma de rejillas o chimeneas.

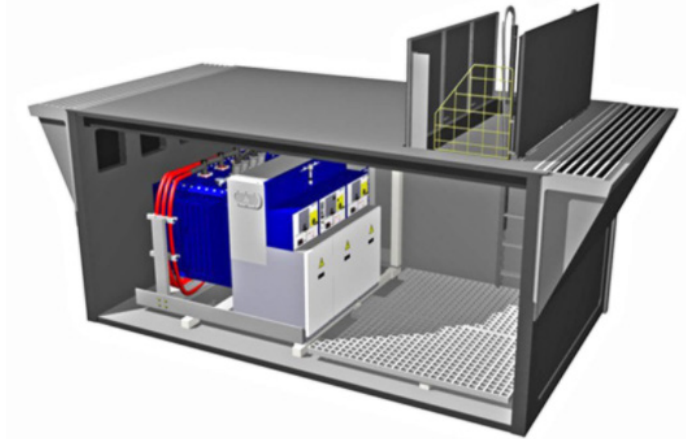


Imagen 5. Prototipo de CT subterráneo. Fuente: ectricol.com

2.4.2. Según su función

Centros de entrega en BT

Transformación de energía para la alimentación de líneas de BT. Válidos tanto los CT interiores como los de poste (hasta 160 kVA).

Centros de entrega en MT

Se denominan centros de medida ya que lo componen los dispositivos oportunos para entregar energía al cliente pero también la medición de dicha energía.

Centros mixtos

Unen un centro de medida con un centro de transformación en un único recinto.

2.5.

Partes fundamentales de un centro de transformación

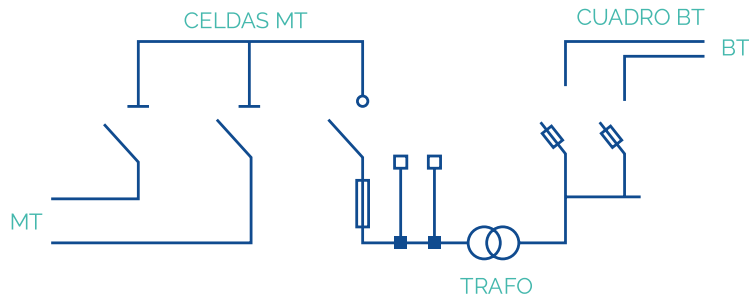


Imagen 6. Esquema centro de transformación

2.5.1. Transformador de distribución

El objetivo de un transformador es variar el nivel de tensión de la red, son máquinas eléctricas sin partes móviles.

Concretamente en la red de distribución se cuenta con transformadores trifásicos que reducen MT a BT y se clasifican en dos tipos:

Transformadores según su aislamiento

- > **Transformadores secos.** Sin aceite en su interior, menor riesgo de incendio, refrigeración por aire e instalación en interior. Cuba totalmente estanca y arrollamiento cubierto de resina epoxi.
- > **Transformadores de aceite.** Núcleo ferromagnético refrigerado y aislado debido a su inmersión en aceite. La refrigeración puede ser:
 - a. Mediante trafos de llenado integral en los que la cuba permanece estanca y totalmente llena de aceite.
 - b. A través de una cuba convencional en la que mediante el llenado parcial, la cámara de aire absorbe los cambios de volumen del aceite. Disponen de visor para comprobar el nivel de aceite.
 - c. Con depósito de expansión, poco usuales en CT, potencias muy elevadas, este depósito absorbe los movimientos del aceite y se encuentra conectado con la cuba a través de un conducto.



Imagen 7. Trafo de llenado integral



Imagen 8. Trafo con depósito de expansión

Transformadores según tensiones en su secundario

Estos transformadores tienen bornas diferenciadas, por un lado cuentan con 4 de MT (suelen ser los de aisladores más alto), y por el otro lado de 4 a 7 bornas.

Tipos de trafo según la tensión en bornas de BT:

- > **Trafo B1.** Obsoleto, 4 bornas en el secundario, valores 130 V fase-neutro, 230 V fase-fase.
- > **Trafo B2.** Más habitual, 4 bornas en el secundario, valores 230 V fase-neutro, 400 V fase-fase.
- > **Trafo B1B2.** Transformador bitensión, 7 bornas en el secundario, tensiones de tipo B1 y B2.

2.5.2. Aparamenta

Todo equipo, aparato o material previsto para ser conectado a un circuito eléctrico con el fin de asegurar una o varias de las siguientes funciones: protección, control, seccionamiento, conexión.

Dispositivos de maniobra y protección que pueden encontrarse en un CT:

- > **Seccionador.** Al abrirlos provocan un corte efectivo, sin embargo, si impiden el paso de corriente a 0,5 A o más en MT puede dañarse al sufrir arco eléctrico.
- > **Interruptor-seccionador.** Capaz de cortar el paso de corriente. Las cuchillas contienen una serie de láminas que sofocan el posible arco eléctrico.
- > **Interruptor automático.** Protección de transformadores con valores de 1000 kVA o más. No proporciona corte efectivo. Puede abrir y cerrar en condiciones normales e impedir sobreintensidades.

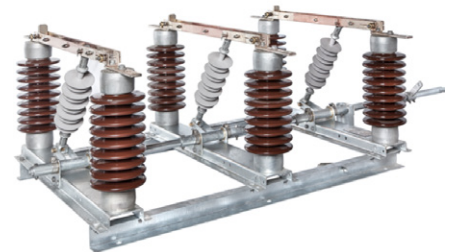


Imagen 9. Seccionador tripolar.
Fuente: sectorelectricidad.com



Imagen 10. Interruptor - seccionador.
Fuente: directindustry.es



Imagen 11. Interruptor automático

- > **Seccionador puesta a tierra.** Conectará a tierra a la instalación en la que se encuentre si las cuchillas están en posición vertical.
- > **Fusibles.** Cortan el paso de corriente por la fusión de sus filamentos con el circuito en el que son instalados. Esto se produce cuando se superan el valor de intensidad que taran desde fábrica.



Imagen 13. Fusibles

- > **Interruptores – seccionadores con fusibles.** Características de interruptor – seccionador y fusible. Si la sobrecorriente solo provoca la fusión de una o dos fases la línea puede seguir con servicio en una de ellas.
- > **Ruptofusible.** En transformadores de más de 160 kVA. Si alguno de los tres fusibles se acciona provoca la apertura del circuito cortando la corriente en la línea.



Imagen 15. Ruptofusible. Fuente: lescop.com

- > **Corta circuito de expulsión XS o cut-out.** Montados sobre CT de poste a la entrada de la línea aérea. Dos seccionadores unipolares unidos por fusibles.



Imagen 16. XS o cut-out. Fuente: sandc.com

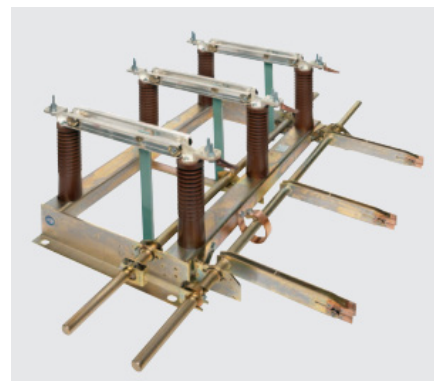


Imagen 12. Seccionador puesta a tierra.
Fuente: sistemamid.com

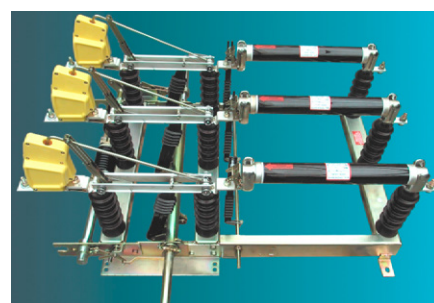


Imagen 14. Interruptor-seccionador fusible.
Fuente: directindustry.es



2.5.3. Celdas de media tensión

Se trata del recinto donde se ubica la aparamenta de un CT.

Según su tecnología

- > **Celdas obra civil**
 - » Puertas que evitan el contacto directo
 - » Elementos visibles, se puede verificar el corte
- > **Celdas envolvente metálica**
 - » Aparamenta envuelta en compartimento metálico
- > **Envolvente metálica con SF6**
 - » Elementos de maniobra con polos sumergidos en SF6
 - » Sin manómetro
- > **Blindadas o aisladas en SF6**
 - » Aparamenta en el interior de recinto sellado y sumergido en SF6
 - » Manómetros para verificar presión

Según su función

- > **De línea**
 - » Dan continuidad a la línea de MT
 - » Incorporan interruptor-seccionador y puesta a tierra
- > **De seccionamiento**
 - » La distribuidora puede cortar el servicio al cliente
- > **De protección**
 - » Protección al transformador entre 250 y 1000 kVA
- > **De medida**
 - » Transformador de intensidad y medida
- > **De remonte**
 - » Llevan los cables de alimentación hasta el embarrado



2.5.4. Cuadro de distribución de baja tensión

Elemento de protección donde se encuentran ubicados los fusibles de baja tensión. Los conductores que salen del transformador son denominados puente de BT, generalmente de aluminio con un aislamiento de 0,6/1kV y sección adecuada.

Partes en las que se compone:

- > **Unidad funcional de control**
 - » Indicadores de medidas eléctricas.
- > **Unidad funcional de seccionamiento**
 - » Se ubican los elementos de corte necesarios para desconectar el CBT.
- > **Unidad funcional de embarrado**
 - » Pletinas seccionables de cobre para la conexión de distintas salidas.
- > **Unidad funcional de protección**
 - » Contiene fusibles de protección de las salidas, desde 00 para 160 A / 2 para 400 A.

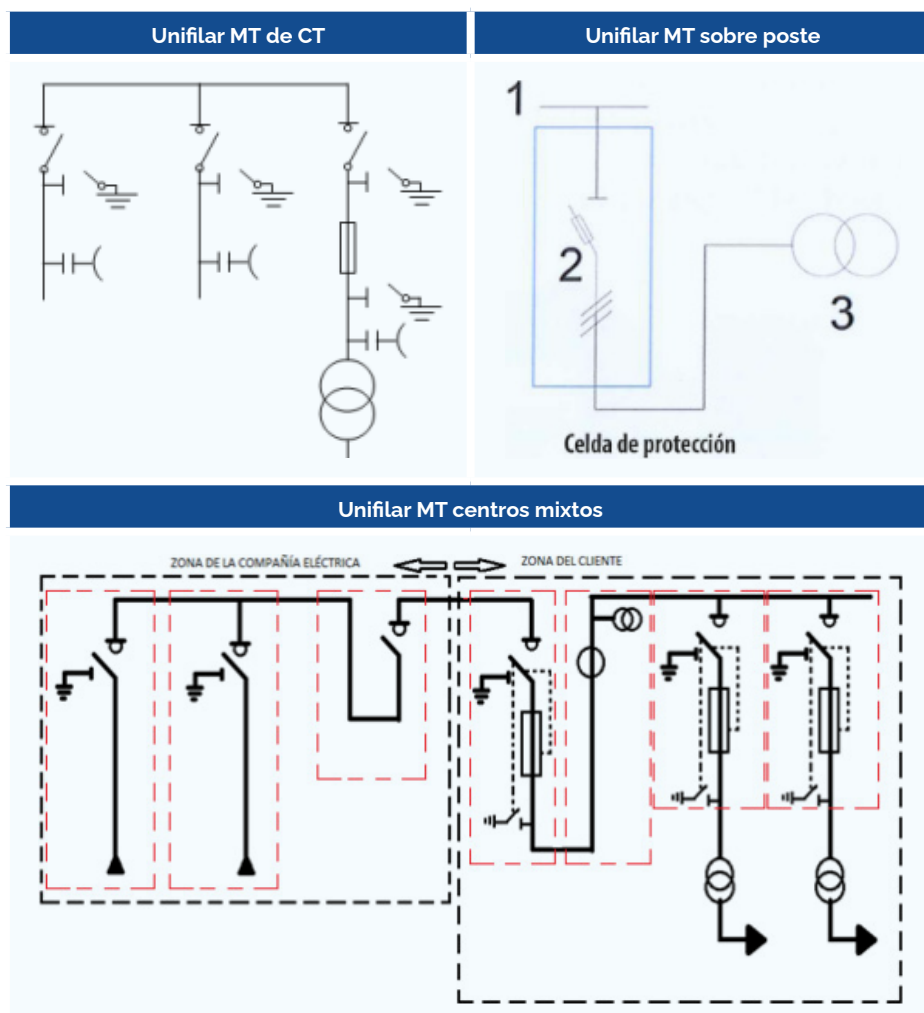
Los tipos de cuadros de baja tensión más habituales en la red de distribución son con base portafusibles de corte unipolar, base portafusibles de corte omipolar o bases portafusibles abiertas tipo esquelético (riesgo de arco eléctrico al no disponer de dispositivo de desconexión).

2.5.5. Otros elementos de mando, protección y señalización

- > **Autoválvulas.** Pararrayos de resistencia variable. Protegen al trafo y línea de sobretensiones.
- > **Relés.** Mandan la orden de apertura a los interruptores automáticos.
- > **Termómetros.** Control de la Tª aceite del transformador.
- > **Relé Buchholz.** Ubicado en el conducto que une el depósito con la cuba. Detecta si se originan gases en el aceite.
- > **Relé integrado de seguridad.** En transformadores de llenado integral. Detecta emisión de gases, aumento excesivo de presión de aceite y temperatura.
- > **Detector de presencia de tensión.** Mide la presencia de tensión en cada una de las fases a través de detectores capacitativos.
- > **Sistema automático de tensión.** Unidad de protección multifuncional de medida y control. Se adapta a los requisitos de protección necesarios.

2.6.

Esquemas unifilares



2.7.

Instalación de puesta a tierra

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión estipula en su ITC-18 que todas las instalaciones tienen que estar conectadas a tierra, los CT tienen dos:

Puesta a tierra de neutro o de servicio

Habilitan un camino de vuelta a la intensidad desde los neutros de las líneas de BT hasta el neutro del transformador de potencia.

Puesta a tierra de herrajes o protección

Asegura que las masas metálicas o entorno accesible de la instalación no supongan riesgo para la seguridad de las personas. Se constituye de un anillo de cobre situado bajo el centro de transformación al que se conectan todas las masas y canalizaciones metálicas de la instalación susceptibles de ponerse en tensión.

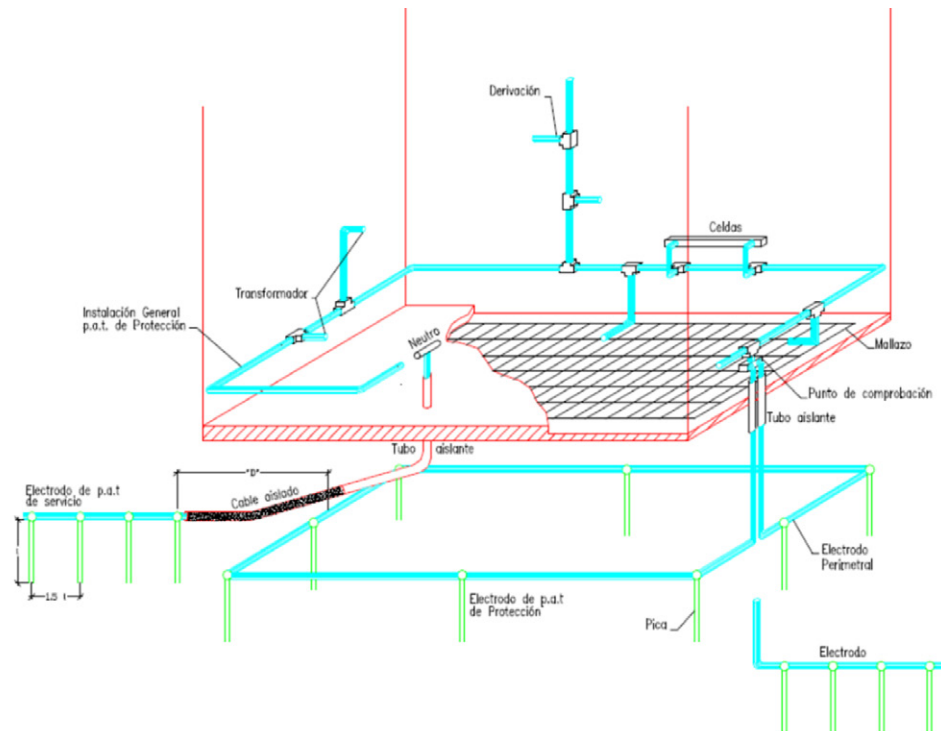


Imagen 17. Puestas a tierra protección y servicio.
Fuente: 3ciencias. Editorial Área de Innovación y Desarrollo, S.L.

2.7.1. Separación entre tierra de protección y de servicio

Se debe asegurar que no se producirá unión de tierras en el terreno. El cálculo para determinar esta distancia se lleva a cabo a través de la siguiente formulación:

$$Distancia \geq \frac{\rho * I_d}{2000 * \pi}$$

Siendo:

- > I_d : intensidad de defecto del CT.
- > ρ : resistividad del terreno.

Además, depende del valor de resistencia de tierras de protección (R_t):

$$V_r = I_d * R_t$$



 www.universae.com

